Université Ain Témouchent -Belhadj Bouchaib
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Mathématiques et Informatique

1ere Année master CSIA | **Programmation Réseaux** | 2025/2026

TD N°2
Socket UDP en Java

Exercice 1 :

- Quelles sont les classes utilisées pour assurer la communication UDP ?
- Quelles sont les étapes de communication entre un client et un serveur via un socket UDP ?

Exercice 2 :

Écrire un programme qui permet une communication client/serveur en utilisant le protocole UDP via l'interface de programmation Socket. Le serveur reçoit les commandes suivantes du client :

- HEL : dans ce cas le serveur répond au client par le message « hello ».
- DAT : dans ce cas le serveur répond par la date du jour.
- ADD a b : dans ce cas le serveur répond au client par le résultat de « a+b », tel que a et b sont deux entiers.
- MIN a b : dans ce cas le serveur répond par le résultat de « a-b », tel que a et b sont deux entiers.
- MUL a b : dans ce cas le serveur répond par le résultat de « a*b », tel que a et b sont deux entiers.

Dans le cas où le serveur reçoit un message non compréhensible, il répond par le même message envoyé suivi du message : "demande à reformuler".

Exercice 3 :

On souhaite programmer un serveur UDP qui calcule la distance entre les points 2D envoyés par les clients. Pour cela nous avons besoin d'implémenter trois classes :

- La classe « Point » permettant la création d'un point à partir de ses coordonnées x et y, d'afficher le point et de calculer sa distance avec un autre point. Voici un rappel sur le calcul de distance en deux dimensions :

```
int dx = Math.abs(x - point2.getX());
int dy = Math.abs(y - point2.getY());
double distance=Math.sqrt((dx * dx) + (dy * dy));
```

- La classe « Client » qui permet de saisir les coordonnées d'un point 2D puis l'envoyer au serveur (en objet sérialisé).
- La classe « Serveur » qui permet de recevoir des objets points 2D et les stocker dans une liste. À chaque réception d'un objet « Point », le serveur doit afficher ce point ainsi que sa distance avec le premier élément de la liste. On suppose que la distance est 0 quand le serveur possède uniquement un seul point.